Lösung: Skalar- und Vektorprodukt

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 + (-4) \cdot 4$

$= -6 + 0 - 16 = -22$

b) $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 - 0 \cdot (-4) \\ (-2)(-4) - 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 0 - (-2) \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix}$

c) $\vec{b} \times \vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot (-4) - 2 \cdot 4 \\ 4 \cdot 3 - (-2)(-4) \\ (-2) \cdot 2 - 3 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix}$

Das Kreuzprodukt ist ANTIKOMMUTATIV.

d) $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right]$

$= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \cdot 4 - 1 \cdot 4 \\ (-5) \cdot 4 - 4 \cdot (-2) \\ (-2) \cdot 1 - (-5) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 \\ -12 \\ -2 \end{pmatrix}$

$= 3 \cdot (-4) + 2(-12) + (-4)(-2)$

$= -12 - 24 + 8 = \underline{\underline{-28}}$

e) $\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \right]$

$= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \cdot (-4) - 2 \cdot 4 \\ 4 \cdot 3 - (-5) \cdot (-4) \\ (-5) \cdot 2 - 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -12 \\ -8 \\ -13 \end{pmatrix}$

$= +24 + 0 - 52 = \underline{\underline{-28}}$

d) und e) liefern das gleiche Ergebnis, da das Spatprodukt zyklisch vertauschbar ist.

f) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \times \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right]$

$= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \cdot 4 - 1 \cdot 4 \\ (-5) \cdot 4 - 4 \cdot (-2) \\ (-2) \cdot 1 - (-5) \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -4 \\ -12 \\ -2 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2 \cdot (-2) - (-12)(-4) \\ (-4)(-4) - (-2) \cdot 3 \\ 3(-12) - (-4) \cdot 2 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -4 - 48 \\ 16 + 6 \\ -36 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -52 \\ 22 \\ -28 \end{pmatrix}$

g) $\vec{b} \cdot (\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$

$= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right] - \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right]$

$= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} (-15 + 2 - 16) - \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} (-6 + 0 - 16)$

$= -29 \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + 22 \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 \\ 0 \\ -116 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -110 \\ 22 \\ 88 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 58 - 110 \\ 0 + 22 \\ -116 + 88 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -52 \\ 22 \\ -28 \end{pmatrix}$

f) und g) liefern das gleiche Ergebnis, wegen der BAC-CAB-Regel.